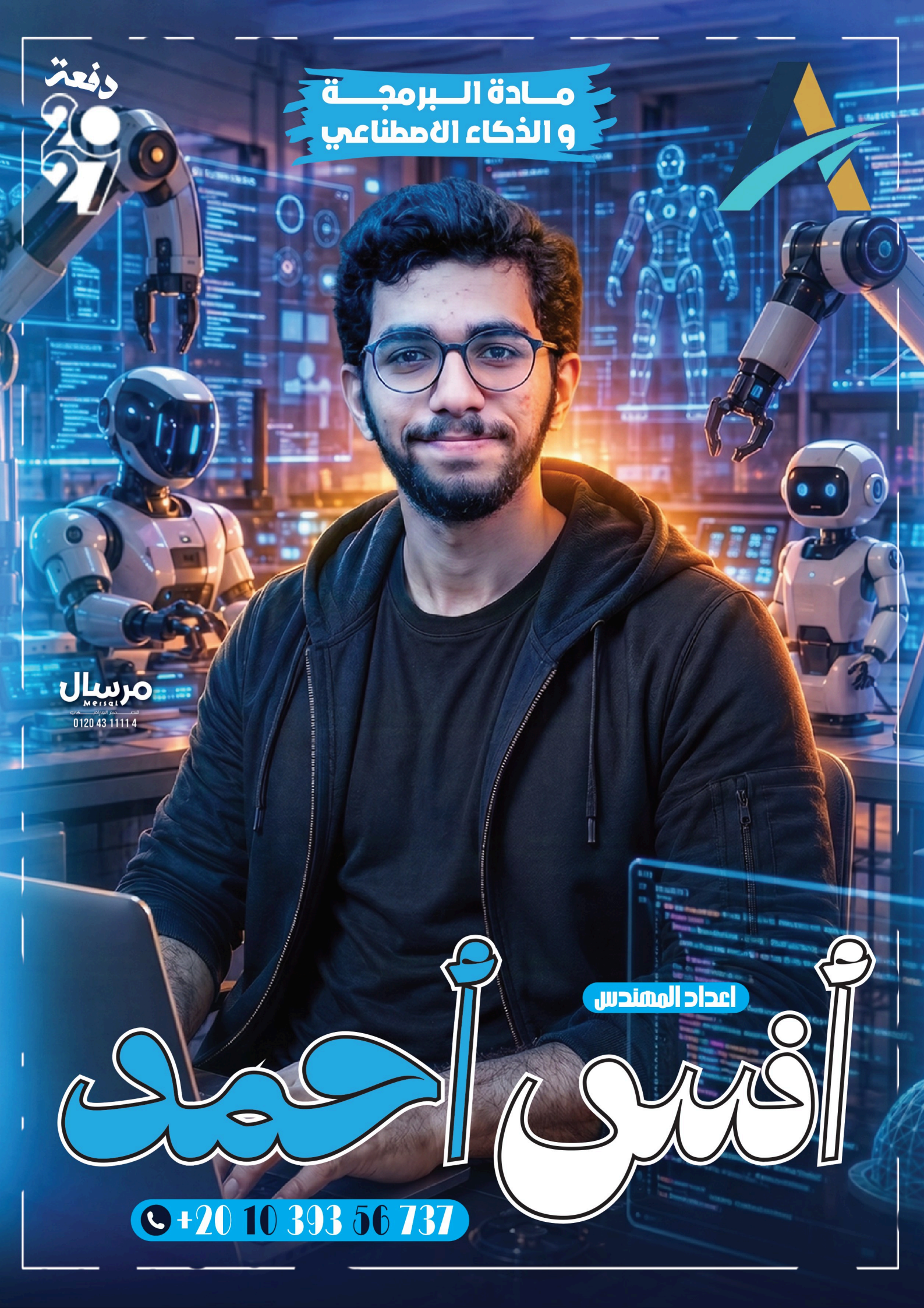

دفعة
2021
مادة البرمجة
و الذكاء الاصطناعي
مرسال
Mersal
0120 43 1111 4
اعداد المهندس
أفسى أحمد
+20 10 393 56 737

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾

سورة طه · 25 ← 28

دعاء المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

3 دروس · كتاب الوزارة ص 31 ← 49

البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني بكالوريا

النهارده الصبح عملت 3 حاجات...

كتبت كلمة السر على المنصة

وهي رايحة للسيرفر... مين ممكن يشوفها في السكة؟

فتحت واي فاي الكافيه

مين قاعد معاك على نفس الشبكة، وبيعمل إيه؟

دوست على لينك غريب

لو الجهاز اتهكر فعلًا... تعمل إيه أول دقيقة؟

التلات مواقف دول بيحصلوا كل يوم، ووراهم علم كامل اسمه الأمن السيبراني Cybersecurity. الوحدة دي هتجاوبك على التلات أسئلة، وهتخليك تفكّر زي مهندس أمن.

الرحلة: 3 دروس، وكل درس خطوة

1

الدرس 1-2: احمي الكلام وهو ماشي

التشفير · HTTPS · الشهادة الرقمية · المصادقة الثنائية · التوقيع الرقمي

2

الدرس 2-2: احمي الشبكة كلها

جدار الحماية · VPN · المنطقة المعزولة · الدفاع في العمق · انعدام الثقة

3

الدرس 3-2: لو الهجوم حصل؟

الحادث الأمني · المراحل الست للاستجابة · المخاطرة = التأثير × الاحتمالية

نحمي الاتصال — الدرس 1-2 ← نحمي الشبكة — الدرس 2-2 ← نستجيب لو حصل حادث — الدرس 3-2

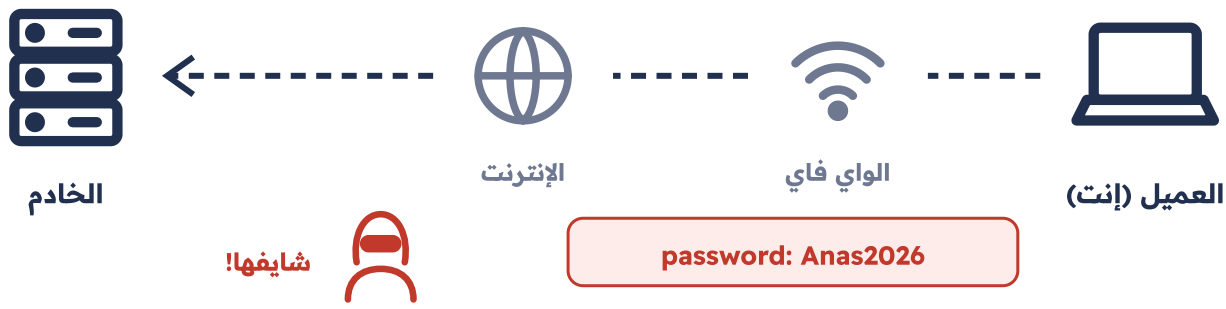
في آخر الوحدة هتقدر

- [ ] تشرح إزاي HTTPS بيحمي كلامك وهو ماشي على الإنترنت.
- [ ] تفرّق بين التشفير والشهادة الرقمية والتوقيع الرقمي والمصادقة الثنائية.
- [ ] تصمم حماية لشبكة شركة بطبقات، وتبرر اختيارك.
- [ ] ترتّب خطوات الاستجابة لحادث أمني، وتحدد أنهي خطر نبدأ بيه.

1 5 كلمات هتقابلها في كل صفحة

الكلمة	يعني إيه؟
العميل Client	جهازك أو المتصفح بتاعك. هو اللي بيطلب: «افتحلي الصفحة»، «سجّلني دخول».
الخادم Server	جهاز بعيد شايل الموقع والبيانات، وبيرد على طلبات العملاء. بنقول عليه كمان «السيرفر».
الشبكة	الطريق اللي البيانات بتمشي فيه: الواي فاي، والراوتر، ومزوّد الإنترنت، والإنترنت نفسه.
البيانات	أي حاجة بتتبعت أو بتتخزن: كلمة سر، رسالة، رقم كارت، صورة.
المهاجم	أي حد بيحاول يقرا البيانات أو يغيّرها أو يوقف الخدمة من غير إذن.

مثال مصوّر رحلة كلمة السر بتاعتك



كلمة السر بتعدّي على أجهزة كتير قبل ما توصل. لو ماشية «مكشوفة»، أي حد في السكة ممكن يقراها. الدرس 1-2 بيحل المشكلة دي.

2 إزاي تذاكر من الكتاب ده

هتلاقي	تعمل بيه إيه؟
صندوق المصطلح	فوق: **نص الكتاب** بالحرف، ده اللي بيتسأل فيه، فاحفظه. تحت: **يعني إيه؟** نفس الكلام بلغتنا عشان تفهمه.
مثال مصوّر	الفكرة مرسومة. لو فهمت الرسمة، هتفتكر التعريف لوحدك.
الفكرة الرئيسة	الجملة اللي بتلمّ الدرس كله. اقراها مرتين.
فخاخ الامتحان ⚠	آخر كل درس: الغلطات اللي الطلبة بيقعوا فيها، والإجابة الصح.
خلاصة الوحدة	آخر الكتاب: الوحدة كلها في صفحتين. راجعها ليلة الامتحان.



الدرس 1-2

تقنيات التشفير والمصادقة

الوحدة الثانية · الأمن السيبراني

كتاب الوزارة ص 31 ← 37

أهداف التعلم

- اشرح كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال.
- ميّز بين دور التشفير، والشهادات الرقمية، والمصادقة الثنائية، والتوقيعات الرقمية.
- قيّم طريقة مصادقة في سياق محدد، وبرر اختيارك باستخدام متطلبات الأمان وإمكانية الوصول.

الدرس1-2: تقنيات التشفير والمصادقة

الدرس الأول

كتاب الوزارة ص 31 ← 37

البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني بكالوريا

◆ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية: يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.

HTTPS · التشفير المتماثل · التشفير بالمفتاح العام · مصافحة TLS

المصادقة الثنائية (2FA) · التوقيع الرقمي · الشهادة الرقمية · عدم التنصل

◆ محاور الدرس

1. **كيف تعمل اتصالات HTTPS: التشفير ومصافحة TLS ومفتاح الجلسة.**
2. **استخدام المصادقة في الخدمات الفعلية: 2FA وMFA وفئات العوامل.**
3. **تركيبات تقنيات الأمان: التشفير والتوقيع والشهادة والمصادقة معًا.**

السؤال الرئيسي

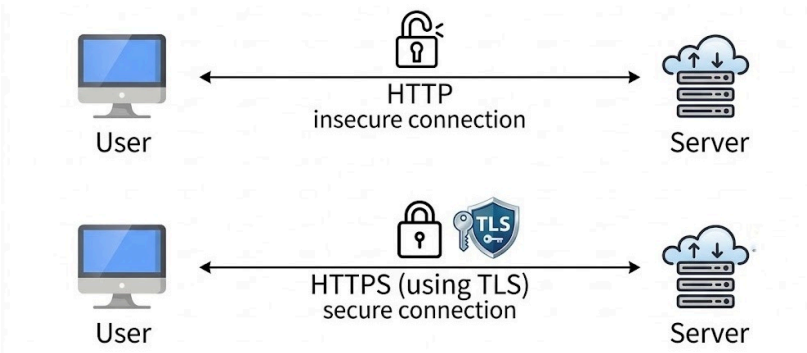
كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

◆ مصطلحات إنجليزية

English Term	المصطلح بالعربية
TLS Handshake · Transport Layer Security	مصافحة TLS · أمان طبقة النقل
Symmetric Encryption · Public-Key Encryption	التشفير المتماثل · التشفير بالمفتاح العام
2FA Two-Factor · MFA Multi-Factor Authentication	المصادقة الثنائية · متعددة العوامل
Digital Signature · Digital Certificate	التوقيع الرقمي · الشهادة الرقمية
Non-repudiation	عدم التنصل

مقدمة

عندما تسجل الدخول إلى تطبيق مصرفي أو تشتري عبر الإنترنت أو تفتح موقعًا يستخدم HTTPS، تعمل عدة تقنيات لحماية الاتصال. يشفّر TLS البيانات أثناء انتقالها، ويتحقق المتصفح من شهادة الموقع واسم النطاق الذي يتصل به، وتتحقق الخدمة من هوية المستخدم قبل منحه حق الوصول. تقلل هذه الوسائل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة.



فوق: HTTP، الكلام ماشي مكشوف. تحت: HTTPS، نفس الكلام ماشي جوّه اتصال TLS مقفول.

1 كيف تعمل اتصالات HTTPS

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure

نصّ الكتاب

بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن. يوفر TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق. وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن مصافحة TLS.

يعني إيه؟

HTTP العادي زي جواب مفتوح، أي حد في السكة يقراه. HTTPS هو نفس HTTP، بس ماشي جوّه «أنبوبة مقفولة» اسمها TLS. الأنبوبة دي بتعمل 3 حاجات: محدش يقرا (سرية)، ومحدش يغيّر (سلامة)، وإنت متأكد إنك بتكلم الموقع الصح (هوية الخادم). وقبل أي كلام، الطرفين بيسلّموا على بعض ويتفقوا على الأمان، والسلام ده اسمه مصافحة TLS.

HTTPS = **HTTP** طريقة نقل صفحات الويب + **TLS** الأنبوبة المقفولة



شوف شريط العنوان: http ومعاها «الاتصال غير آمن»، وhttpsg ومعاها القفل.

(2) تجري المصادقة بالشهادة الرقمية واشتقاق مفاتيح الجلسة داخل مصافحة TLS نفسها، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بكفاءة.

التشفير بالمفتاح العام

نصّ الكتاب

يشارك المفتاح بأمان.

يعني إيه؟

فيه مفتاحين مربوطين ببعض: مفتاح عام أي حد ياخده، ومفتاح خاص مع الخادم بس. آمن، بس أبطأ، فبنستخدمه في الأول عشان نتفق على المفتاح.

التشفير المتماثل

نصّ الكتاب

يتبادل البيانات بسرعة.

يعني إيه؟

نفس المفتاح عند الطرفين، هو اللي يقفل وهو اللي يفتح. سريع جدًا، فبنستخدمه لكل البيانات بعد ما نتفق على المفتاح.

وجه المقارنة	التشفير بالمفتاح العام	التشفير المتماثل
المفاتيح	زوج مرتبط: عام + خاص	مفتاح واحد مشترك عند الطرفين
السرعة	أبطأ	سريع
دوره في HTTPS	المصادقة والاتفاق على مفتاح الجلسة	حماية بيانات الجلسة

مثال مصوّر **القفل والمفتاح: فكرة المفتاح العام**



يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا.

مراحل الاتصال الآمن جدول الكتاب

المرحلة	ما يحدث	آلية الحماية الأساسية
① **مصافحة TLS:** التحقق من الشهادة	أثناء المصافحة يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.	التشفير بالمفتاح العام
② **مصافحة TLS:** اشتقاق مفاتيح الجلسة	وفي المصافحة نفسها يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، باستخدام آليات مفتاح عام مناسبة لإصدار TLS ومجموعة التشفير.	التشفير بالمفتاح العام
③ **تبادل البيانات**	تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.	التشفير المتماثل

◆ **ليه نوعين تشفير مش نوع واحد؟**

المفتاح العام آمن للاتفاق مع حد عمرك ما قابلته، بس أبطأ. والمتماثل سريع، بس محتاج الطرفين يكون معاهم نفس المفتاح. فHTTPS بياخد أحسن ما في الاتنين: العام يتفق على المفتاح مرة واحدة، والمتماثل يشتغل على الكلام كله.

مثال مصوّر **مصافحة TLS خطوة بخطوة: إزاي كل طرف بقى معاه مفتاح الجلسة؟**



◆ **الشكل 2.1.1 · تدفق اتصال HTTPS** نص الكتاب

① الشهادة الرقمية والمفتاح العام: أثناء المصافحة يرسل الخادم شهادته، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع. ② معاملات تبادل المفاتيح: يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح، ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة. ③ بيانات محمية بمفاتيح الجلسة: تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

(3) تستخدم مصافحة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. وبعد إنشاء المفاتيح، يُستخدم التشفير المتماثل لحماية البيانات بسرعة وكفاءة.



◆ المحور الأول في 3 سطور

- **HTTPS = HTTP + TLS** : الكلام ماشي جوّه اتصال مقفول (سرية + سلامة + هوية الخادم).
- **المصافحة** بالمفتاح العام: الشهادة تتراجع، والطرفين يتفقوا على مفتاح الجلسة من غير ما يتبعت.
- **البيانات** بالتشفير المتماثل بمفتاح الجلسة، لأنه أسرع.

★ لو شلنا قطعة واحدة... يحصل إيه؟

من غير	النتيجة
التحقق من الشهادة	ممكن تتفق على مفتاح وتتكلم بأمان... مع **موقع متنكّر** مش الموقع الحقيقي.
مفتاح الجلسة	مفيش مفتاح مشترك يشفّر البيانات بسرعة.
تشفير البيانات	الكلام يمشي مكشوف، وأي **متنصّت** في السكة يقراه.

2 استخدام المصادقة في الخدمات الفعلية

المصادقة الثنائية (2FA) Two-Factor Authentication

نصّ الكتاب

استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

يعني إيه؟

عشان تدخل، لازم تثبت إنك إنت بطريقتين من نوعين مختلفين. زي باب عليه قفلين: واحد بالرقم السري، والتاني بمفتاح في جيبك. الحرامي لو عرف الرقم، لسه محتاج المفتاح.

المصادقة متعددة العوامل (MFA) Multi-Factor Authentication

نصّ الكتاب

استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

يعني إيه؟

نفس الفكرة بس «عاملين أو أكتر». يعني 2FA نوع من MFA: لو عاملين بس يبقى 2FA، ولو كلمة سر + رمز على الموبايل + بصمة يبقى MFA بـ3 عوامل.

مثال مصوّر **فئات العوامل التلاتة: إنت بتثبت نفسك بإيه؟**

المعرفة	الحيازة	السمات الحيوية
حاجة **إنت عارفها**: كلمة المرور، الرقم السري	حاجة **معاك**: موبايل يوصله رمز، بطاقة دخول	حاجة **فيك إنت**: بصمة الإصبع، الوش

(2) يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور. فبعد إدخال كلمة المرور، قد يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم؛ وعندئذ لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

مثال مصوّر **الحرامي عرف كلمة السر... وبعدين؟**



لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.



تستخدم المصادقة الثنائية عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين.

◆ **جرّبها على حسابك**

أغلب التطبيقات اللي بتستخدمها فيها خيار اسمه «التحقق بخطوتين» أو «المصادقة الثنائية» في إعدادات الأمان. تشغيله معناه إن حد عرف كلمة السر بتاعتك مش هيقدر يدخل من غير الموبايل.

◆ **كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)**

الرمز اللي بيوصلك في رسالة أو تطبيق وبيشتغل مرة واحدة بس. فئته الحيازة، لأنه بيثبت إن الموبايل معاك، مش إنك حافظ حاجة.

المصادقة في خدمات حقيقية جدول الكتاب

(3) توضح الأمثلة التالية استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين في خدمات متنوعة.

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	كلمة المرور (**المعرفة**) + كلمة المرور لمرة واحدة (**الحيازة**)
تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي	كلمة المرور (**المعرفة**) + المصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS (**الحيازة**)
الدخول إلى مبنى مؤمَّن	بطاقة دخول (**الحيازة**) + بصمة إصبع (**السمات الحيوية**)
التسوق الإلكتروني	كلمة المرور (**المعرفة**) + التحقق من هوية بطاقة الائتمان (**الحيازة**)



3 تركيبات تقنيات الأمان

(1) يتحقق الاتصال والخدمات الآمنة ليس من خلال تقنية واحدة، بل من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان.

التقنية	التأثير
التشفير (بالمفتاح المتناظر، بالمفتاح العام)	يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة
التوقيع الرقمي	يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقِّع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك
الشهادة الرقمية	تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به
المصادقة الثنائية (2FA)	تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به

التوقيع الرقمي Digital Signature

نصّ الكتاب

يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.

يعني إيه؟

زي إمضتك على ورقة، بس رقمي. لو حد غيّر حرف واحد في الرسالة، الإمضاء يبان إنه مش مطابق (اكتشاف التلاعب)، ومحدش يقدر يمضي بدالك (انتحال الشخصية). وإنت كمان مش هتقدر تنكر إنك إنت اللي مضيت، وده معنى عدم التنصل.

الشهادة الرقمية Digital Certificate

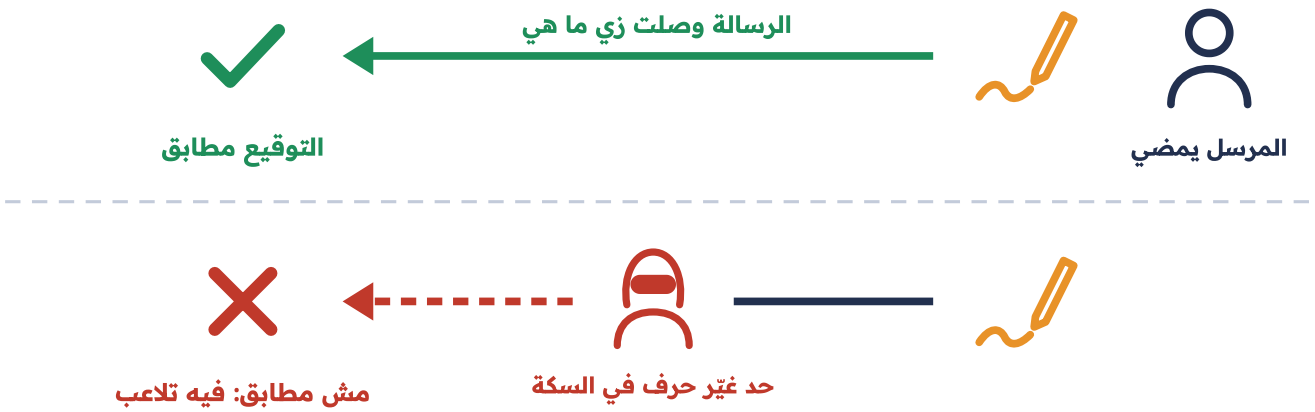
نصّ الكتاب

تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق.

يعني إيه؟

زي البطاقة الشخصية بتاعة الموقع. المتصفح بيبص في البطاقة ويقارن الاسم اللي فيها باسم الموقع اللي إنت فاتحه. لو مش مطابقين، يحذّرك إن الموقع ممكن يكون متنكّر.

مثال مصوّر التوقيع الرقمي بيكشف التلاعب



ولأن التوقيع مربوط بصاحبه، المرسل مايقدرش ينكر إنه مضى: ده «عدم التنصل».

010 393 56 737

مثال مصوّر **بتشتري أونلاين: 4 تقنيات شغالة مع بعض في نفس اللحظة**

(2) على سبيل المثال، عند شراء منتج عبر التسوق الإلكتروني، يتم الجمع بين هذه التقنيات واستخدامها على النحو التالي:

1

التشفير

عندما تدخل إلى الموقع، يبدأ اتصال HTTPS، ويمنع التشفير قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

2

الشهادة الرقمية

يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم الذي يتصل به.

3

المصادقة الثنائية

عند تسجيل الدخول، تقلل 2FA احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.

4

TLS والتوقيع

أثناء إرسال الطلب، يحمي TLS سرية البيانات وسلامتها. ويُستخدم التوقيع الرقمي لإثبات التوقيع على بيانات محددة عندما يتطلب النظام ذلك.

(3) يتيح الجمع بين تقنيات الحماية تقليل مخاطر عدة تهديدات، مثل التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به، من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

التهديد	التقنية اللي بتقلله
التنصت (حد بيقرا كلامك)	التشفير · TLS
التلاعب (حد بيغيّر البيانات)	التوقيع الرقمي · آليات سلامة البيانات في TLS
انتحال الهوية (موقع متنكّر)	الشهادة الرقمية · التوقيع الرقمي
الدخول غير المصرح به	المصادقة الثنائية (2FA)

الفكرة الرئيسة

لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة، بل من الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة بحيث تتم معالجة تهديدات كثيرة في آن واحد.

مصطلحات أساسية نص الكتاب

المصطلح	التعريف
HTTPS	نظام لإجراء اتصالات الويب بأمان (التشفير، واكتشاف التلاعب، والتحقق من الطرف المقابل).
التشفير	يحافظ على خصوصية المحتوى.
التشفير بالمفتاح العام	يشارك المفتاح بأمان.
التشفير المتماثل	يتبادل البيانات بسرعة.
المصادقة الثنائية (2FA)	استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية، وتقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.
المصادقة متعددة العوامل (MFA)	استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.
التوقيع الرقمي	يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.
الشهادة الرقمية	تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق.

إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي كيفية تعاون التشفير والمصادقة لحماية الاتصال والخدمات. يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال TLS مؤمَّن: فتساعد الشهادات وآليات المفتاح العام على المصادقة وإنشاء مفاتيح جلسة، ثم يحمي التشفير المتماثل بيانات الجلسة بكفاءة. وتقلل المصادقة الثنائية احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين. كما تؤدي الشهادات الرقمية والتوقيعات الرقمية وظائف مختلفة بحسب النظام. وتتكون الحماية الفعالة من طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق.

الخلاصة · تذكّر

تستخدم مصافحة HTTPS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، ثم تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل بسرعة. تحافظ الخدمات على أمانها من خلال تكديس التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة الثنائية (2FA).

⚠ فخاخ الامتحان في الدرس 2-1

⚠ **الفخ:** «البيانات كلها بتتشفّر بالمفتاح العام».
الصح: المفتاح العام بيشتغل في المصافحة بس (المصادقة والاتفاق على مفتاح الجلسة). البيانات نفسها بتتحمى بالتشفير المتماثل لأنه أسرع.

⚠ **الفخ:** «الخادم بيبعت مفتاح الجلسة للمتصفح».
الصح: الطرفين بيتبادلوا معاملات بس، وكل طرف بيشتق مفتاح الجلسة عنده من غير ما المفتاح نفسه يتبعت على الشبكة.

⚠ **الفخ:** «الموقع عليه HTTPS، يبقى محتواه موثوق وآمن 100%».
الصح: الكتاب بيقول صراحة: الوسائل دي تقلل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة.

⚠ **الفخ:** «كلمة السر + سؤال أمان = مصادقة ثنائية».
الصح: الاتنين من فئة المعرفة. المصادقة الثنائية لازم عاملين من فئتين مختلفتين.

⚠ **الفخ:** «الرمز اللي بيوصل في SMS فئته المعرفة».
الصح: فئته الحيازة، لأنه بيثبت إن الموبايل معاك.

⚠ **الفخ:** «المصادقة الثنائية ومتعددة العوامل حاجتين منفصلين».
الصح: MFA = عاملين أو أكثر، فالمصادقة الثنائية نوع منها.

⚠ **الفخ:** الخلط بين التوقيع الرقمي والشهادة الرقمية.
الصح: التوقيع: سلامة البيانات وهوية الموقِّع وعدم التنصل. الشهادة: هوية الخادم واسم النطاق.

⚠ **الفخ:** «التشفير بيكتشف التلاعب».
الصح: التشفير يحافظ على خصوصية المحتوى. اكتشاف التلاعب شغلة التوقيع الرقمي (وآليات سلامة البيانات في TLS).

⚠ **الفخ:** «تقنية واحدة كويسة تكفي».
الصح: الفكرة الرئيسة للدرس: الأمان من الجمع بين التقنيات، ولا توجد تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

? أسئلة الدرس · نحلها مع بعض في الحصة

5 أسئلة مقالية بسيطة بتلمّ الدرس كله. اكتب إجابتك بكلامك، وبعدين صحّحها مع المستر.

1 ما هو HTTPS؟

2 لماذا يُستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة بعد مصافحة TLS؟

3 لماذا لا تُعد «كلمة المرور + سؤال الأمان» مصادقة ثنائية؟

4 قارن بين دور التوقيع الرقمي ودور الشهادة الرقمية.

5 إذا عرف شخص كلمة مرور حسابك البنكي، فما التقنية التي تمنعه من الدخول؟ ولماذا؟



الدرس 2-2

تصميم أمان الشبكات

الوحدة الثانية · الأمن السيبراني

كتاب الوزارة ص 38 ← 43

أهداف التعلم

- اشرح أدوار جدار الحماية، وVPN، وDMZ، وضوابط الأجهزة الطرفية في حماية الشبكة.
- اشرح لماذا يوفر الدفاع في العمق حماية أقوى من الاعتماد على إجراء أمني واحد.
- قيّم تصميمًا أمنيًا لشبكة، واختر الضوابط المناسبة وبررها وفق الأصول والتهديدات.

الدرس2-2: تصميم أمان الشبكات

الدرس الثاني

كتاب الوزارة ص 38 ← 43

البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني بكالوريا

خريطة الدرس

الفكرة الأساسية: يأتي أمان الشبكات القوي من تكديس الإجراءات — جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وحماية الأجهزة الطرفية — ومن التحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)، وليس من حاجز واحد.

جدار الحماية · الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) · المنطقة المعزولة (DMZ) · الدفاع في العمق · نهج انعدام الثقة · المحيط الأمني

محاور الدرس

1. جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، والمنطقة المعزولة (DMZ).
2. الدفاع في العمق: 4 طبقات حوالين البيانات.
3. نهج انعدام الثقة، والمحيط الأمني.

السؤال الرئيسي

كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميًا؟

مصطلحات إنجليزية

المصطلح بالعربية	English Term
جدار الحماية	Firewall
الشبكة الافتراضية الخاصة	VPN · Virtual Private Network
المنطقة المعزولة	DMZ · Demilitarized Zone
الدفاع في العمق · نهج انعدام الثقة	Defense in Depth · Zero Trust
المحيط الأمني · الأجهزة الطرفية	Security Perimeter · Endpoints

مقدمة

في الدرس 2-1 تعلمت كيف تحمي تقنيات التشفير والمصادقة الاتصال والحسابات. في هذا الدرس ستوسّع الحماية إلى تصميم الشبكة نفسها.

تحتفظ شبكات المؤسسات ببيانات وخدمات مهمة قد يحاول مهاجم الوصول إليها. ولا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر. لذلك يُستخدم الدفاع في العمق، فتعمل طبقات متعددة على تقليل احتمال الاختراق والحد من أثره.

1 دور جدران الحماية

جدار الحماية Firewall

نصّ الكتاب

نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية. وقد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. *مثال: السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.*

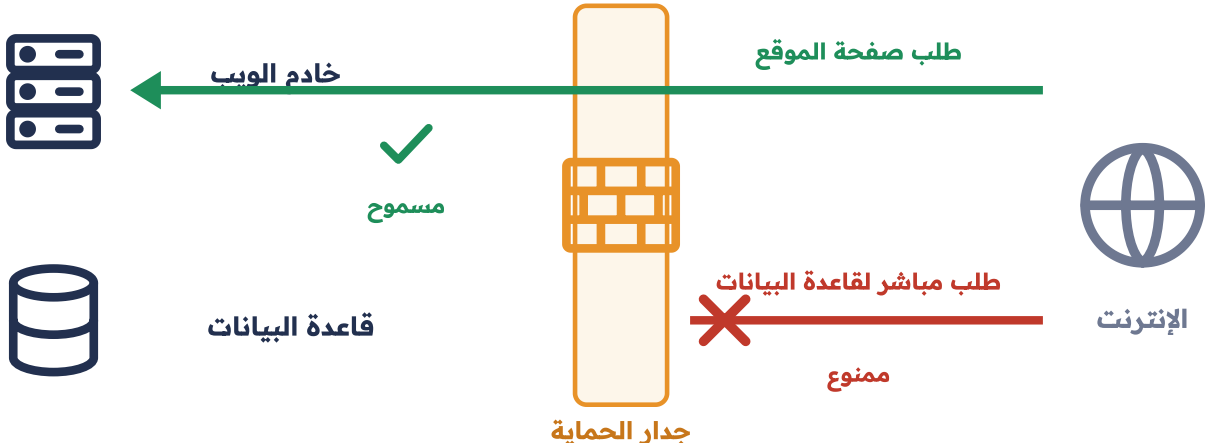
يعني إيه؟

زي أمن البوابة في مدرسة، ومعاه ورقة قواعد: «أولياء الأمور يدخلوا الاستقبال، محدش من برّه يدخل غرفة المدير». كل «طلب» داخل أو خارج من الشبكة بيتقارن بالقواعد: مسموح يعدّي، ممنوع يترفض.



جدار الحماية بيعدّي البيانات الآمنة، وبيوقف التهديدات اللي جاية من برّه.

مثال مصوّر **جدار الحماية بيطبّق القواعد**



يسمح جدار الحماية بمرور البيانات أو يمنعها وفقًا لقواعد محددة.

2 الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

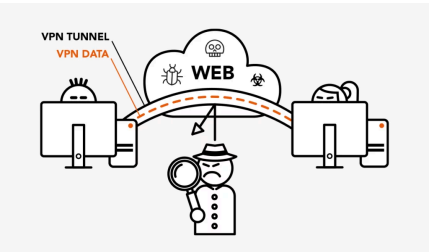
الشبكة الافتراضية الخاصة VPN · Virtual Private Network

نصّ الكتاب

اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين.

يعني إيه؟

الإنترنت شارع عام، أي حد ماشي فيه. الـVPN بيحفر لك نفق خاص مقفول جوّه الشارع ده من جهازك لحد شبكة الشركة. الناس لسه في الشارع، بس اللي بيعدّي في النفق متشفّر، فمحدش يفهمه. «افتراضية» لأن النفق مش كابل حقيقي، هو اتصال منطقي فوق الإنترنت.



البيانات ماشية جوّه نفق الـVPN (الخط البرتقالي)، والمتلصص برّه مش قادر يشوفها.

مثال مصوّر النفق المشفّر: من الكافيه لشبكة الشركة



تنقل الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) البيانات بأمان عبر شبكة غير موثوقة.

(2) الاستخدامات الرئيسية للشبكة الافتراضية الخاصة:

1 العمل عن بُعد

الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل.

2 ربط الفروع

ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

(3) نظرًا لأن محتوى الاتصال يُشفَّر عند استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة، تقل مخاطر التنصت حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة.

لاحظ: الـVPN بيحمي الاتصال وهو ماشي، لكنه مش برنامج مكافحة فيروسات.



«واي فاي مجاني» = شبكة عامة غير موثوقة. هنا بالظبط الـVPN بيفرق.

3 المنطقة المعزولة (DMZ)

المنطقة المعزولة DMZ · Demilitarized Zone

نصّ الكتاب

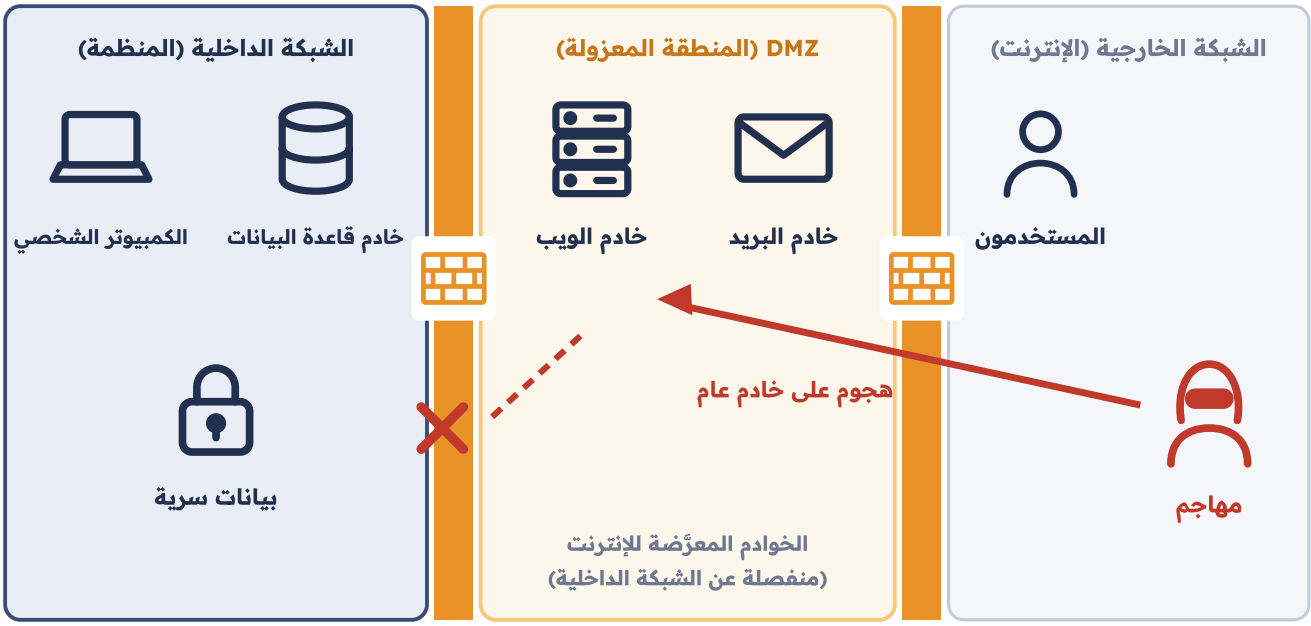
منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية (خوادم الويب، خوادم البريد، إلخ) بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية.

يعني إيه؟

زي أوضة الضيوف في البيت: الضيف (أي حد على الإنترنت) لازم يدخلها عشان يقابلك، فبنحطها لوحدها وبابها منفصل عن باقي البيت. لو ضيف عمل مشكلة، المشكلة تفضل في أوضة الضيوف، وأوض النوم (البيانات السرية) بعيدة ومقفولة.

(2) يساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض أحدها للاختراق.

مثال مصوّر **الشكل 2.2.1 · تكوين شبكة المنطقة المعزولة (DMZ)**



إذا تمت مهاجمة خادم عام، فإن الشبكة الداخلية لا تزال محمية.

قاعدة البيانات مش في الDMZ: مكانها الشبكة الداخلية ورا جدار حماية تاني.

010 393 56 737

4 الدفاع في العمق (Defense in Depth)

الدفاع في العمق Defense in Depth

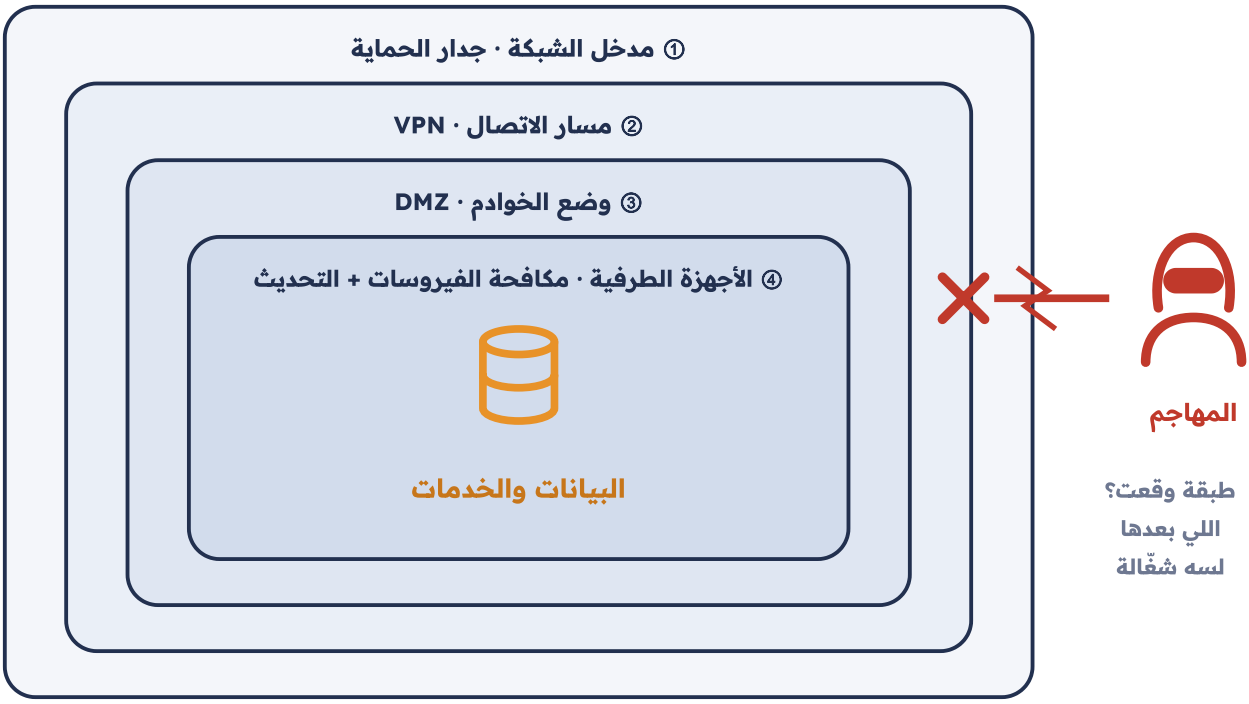
نصّ الكتاب

استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات.

يعني إيه؟

البنك مش بيحمي الفلوس بباب واحد: فيه أمن على البوابة، وكاميرات، وباب حديد، وخزنة برقم سري. الحرامي لو عدّى الأمن، هيلاقي الكاميرات، وبعدها الباب، وبعدها الخزنة. كل طبقة بتشتري وقت وبتقلل الضرر.

مثال مصوّر **4 طبقات حوالين البيانات**



إذا فشلت طبقة حماية، تبقى طبقات أخرى تقلل الخطر.

(2) في أمان الشبكات، يتم الجمع بين عدة إجراءات على النحو التالي:

الطبقة	أمثلة على الإجراءات
الطبقة 1: مدخل الشبكة	منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية
الطبقة 2: مسار الاتصال	تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة
الطبقة 3: وضع الخوادم	فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)
الطبقة 4: الأجهزة الطرفية	تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل

5 مفهوم نهج انعدام الثقة

نهج انعدام الثقة Zero Trust

نصّ الكتاب

نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة.

يعني إيه؟

زي مبنى فيه كارت دخول على كل باب، مش على البوابة بس. حتى لو إنت موظف وجوّه المبنى، كل أوضة بتسألك: إنت مين؟ مسموحلك تدخل هنا؟ ودلوقتي ليه؟ مفيش حد «موثوق تلقائيًا» عشان هو جوّه.

(2) صُمم أمان الشبكات التقليدي بشكل أساسي حول حماية المحيط الأمني، بناءً على فرضية أن «داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر». ومع ذلك، مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد، أصبحت الحدود بين «الداخل» و«الخارج» غير واضحة، وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.

مثال مصوّر **الشكل 2.2.2 · الأمان التقليدي مقابل نهج انعدام الثقة**



مع تلاشي الخط الفاصل بين «الداخلي/الخارجي» بسبب الحوسبة السحابية والعمل عن بعد، يتم التحقق من كل وصول.

المحيط الأمني Security Perimeter

نصّ الكتاب

الحدود التقليدية التي تفترض أن «الداخل آمن»، والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بُعد.

يعني إيه؟

زي سور حوالين المدرسة: زمان كل الشغل كان جوّه السور، فكفاية نحرس السور. النهارده الموظف شغّال من بيته، والملفات على السحابة، فالشغل نفسه بقى برّه السور. عشان كده السور لوحده مبقاش كفاية.

الفكرة الرئيسة

يكون أمان الشبكة في أقوى حالاته عندما تُكدَّس الإجراءات في طبقات متعددة (الدفاع في العمق) ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيًا (نهج انعدام الثقة)، بحيث يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله.

مثال مصوّر **شركة في مدينتك: كل أصل وحمايته**

شركة عندها موقع إلكتروني عام، وموظفين بيشتغلوا من البيت، وقاعدة بيانات عملاء سرية. نحميها إزاي؟

الأصل	التهديد الرئيسي	الطبقة الأنسب
الموقع العام	اختراقه، وبعدين الوصول منه للداخل	وضعه في **DMZ** ورا جدار حماية
الموظفون عن بُعد	التنصت على اتصالهم من شبكات عامة	**VPN** يشفّر مسار الاتصال
بيانات العملاء	وصول غير مصرح به	**جدار الحماية** يمنع الوصول الخارجي المباشر + **انعدام الثقة**
أجهزة الموظفين	برامج خبيثة	**مكافحة الفيروسات** + تحديث النظام

ولا طبقة فيهم تكفي لوحدها، وده بالظبط معنى الدفاع في العمق.

طبقات متعددة
الدفاع في العمق

+

تحقق من كل وصول
انعدام الثقة

=

خرق واحد مش بيكشف كل حاجة

مصطلحات أساسية نص الكتاب

المصطلح	التعريف
جدار الحماية	يسمح بالاتصال أو يمنعه عند نقطة دخول/خروج الشبكة استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.
المنطقة المعزولة (DMZ)	منطقة للخوادم المواجهة للجمهور، منفصلة عن الشبكة الداخلية.
الدفاع في العمق	تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة.
نهج انعدام الثقة	التحقق من كل عملية وصول.
المحيط الأمني	الحدود التقليدية التي تفترض أن «الداخل آمن»، والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بُعد.

إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي تصميم شبكة لا يؤدي فيها فشل وسيلة واحدة إلى كشف النظام كله. يراقب جدار الحماية حركة الشبكة، وتحمي الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال البعيد، وتفصل المنطقة المعزولة الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية، وتحمي ضوابط الأجهزة الطرفية كل جهاز. ومع السحابة والعمل عن بُعد، أصبح الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أقل فاعلية دليلًا على الثقة؛ لذلك لا يمنح نهج انعدام الثقة ثقة تلقائية، بل يطلب التحقق المناسب من الهوية والصلاحيات عند الوصول. تعمل هذه الطبقات معًا لتقليل الخطر والحد من أثر الاختراق.

الخلاصة · تذكّر

كدّس دفاعاتك — جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، والأجهزة الطرفية — وتحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة). عندها يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف الشبكة بأكملها.

⚠ فخاخ الامتحان في الدرس 2-2

⚠ **الفخ:** «جدار الحماية مكانه عند حدود الشبكة بس».
الصح: ممكن يكون عند حدود الشبكة، أو بين أجزائها، أو على جهاز مضيف.

⚠ **الفخ:** «الـVPN بيحذف الفيروسات من الملفات».
الصح: الـVPN بيشفّر الاتصال عبر شبكة غير موثوقة. مكافحة الفيروسات دي طبقة الأجهزة الطرفية.

⚠ **الفخ:** «المنطقة المعزولة نظام بيعرّض كل الخوادم للخارج».
الصح: بتعزل الخوادم المواجهة للجمهور بس (الويب والبريد). قاعدة البيانات والبيانات السرية تفضل في الشبكة الداخلية.

⚠ **الفخ:** «الـDMZ بتتعمل عشان تحسّن سرعة الاتصال».
الصح: بتتعمل عشان تمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو خادم مواجه للجمهور اتهاجم.

⚠ **الفخ:** «الدفاع في العمق = جدار حماية أقوى».
الصح: الدفاع في العمق = طبقات متعددة من ضوابط مختلفة، بحيث لو طبقة فشلت الباقي يقلل الخطر.

⚠ **الفخ:** لخبطة ترتيب الطبقات الأربعة.
الصح: ① مدخل الشبكة = جدار الحماية · ② مسار الاتصال = VPN · ③ وضع الخوادم = DMZ · ④ الأجهزة الطرفية = مكافحة الفيروسات والتحديث.

⚠ **الفخ:** «انعدام الثقة يعني منثقش في اللي برّه الشبكة بس».
الصح: حتى المستخدم أو الجهاز اللي جوّه الشبكة أو ملك المؤسسة بيتحقق منه عند كل وصول.

⚠ **الفخ:** «حماية المحيط الأمني كفاية».
الصح: مع السحابة والعمل عن بُعد الحدود بقت غير واضحة، والتصاميم اللي بتحمي المحيط بس غير كافية.

⚠ **الفخ:** «التصميم الكويس بيمنع الاختراق 100%».
الصح: الكتاب بيقول: يقلل احتمال الاختراق ويحد من أثره، و«من غير المرجح» إن خرق واحد يكشف النظام كله.

أسئلة الدرس · نحلها مع بعض في الحصة

5 أسئلة مقالية بسيطة بتلمّ الدرس كله. اكتب إجابتك بكلامك، وبعدين صحّحها مع المستر.

1. ما وظيفة جدار الحماية؟

2. لماذا يقلل استخدام VPN مخاطر التنصت على شبكة Wi-Fi عامة؟

3. لماذا يوضع خادم الويب العام في المنطقة المعزولة (DMZ)؟

4. شركة تعتمد على جدار الحماية وحده. اقترح طبقة حماية إضافية، واذكر فائدتها.

5. في نهج انعدام الثقة، لماذا لا يكفي وجود المستخدم داخل شبكة المؤسسة لمنحه الوصول؟



الدرس 3-2

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الوحدة الثانية · الأمن السيبراني

كتاب الوزارة ص 44 ← 49

أهداف التعلم

- اشرح المراحل العامة للاستجابة للحوادث والغرض من كل مرحلة.
- استخدم التأثير والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر في النموذج المبسط للدرس.
- صمم استجابة مبررة لحادث أمني، واربط إجراءات الاستجابة بالضوابط الوقائية المناسبة.

الدرس3-2: الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الدرس الثالث

كتاب الوزارة ص 44 ← 49

البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني بكالوريا

خريطة الدرس

الفكرة الأساسية: تمثل مراحل الاستجابة الست تسلسلًا عامًا يساعد على تنظيم الاستجابة، مع إمكانية تداخل بعض الأنشطة أو العودة إلى مراحل سابقة بحسب الحادث؛ ويحدد تقييم المخاطر الأولويات بناءً على التأثير × الاحتمالية.

الحادث الأمني · المراحل الست · الاحتواء / الاستئصال · المخاطرة = التأثير × الاحتمالية

محاور الدرس

1. ماهية الحادث الأمني وأمثلته.
2. تدفق الاستجابة للحوادث: المراحل الست.
3. مفهوم تقييم المخاطر: التأثير × الاحتمالية.

السؤال الرئيسي

عندما يقع حادث أمني، كيف ينبغي للمؤسسة أن تنظّم استجابتها عبر مراحلها العامة — وكيف تقرر أي المخاطر تعالجها أولًا؟

مصطلحات إنجليزية

المصطلح بالعربية	English Term
الحادث الأمني · الاستجابة للحوادث	Security Incident · Incident Response
التحضير · الاكتشاف · الاحتواء	Preparation · Detection · Containment
الاستئصال · الاستعادة · الدروس المستفادة	Eradication · Recovery · Lessons Learned
الخطر · التأثير · الاحتمالية	Risk · Impact · Likelihood

مقدمة

حتى مع استخدام تقنيات الحماية والدفاع في العمق، قد يقع حادث أمني؛ لذلك ينتقل هذا الدرس من الوقاية إلى الاستجابة وإدارة المخاطر.

حتى النظام المحمي جيدًا قد يتعرض لحادث أمني، مثل تسرب بيانات أو التلاعب بالملفات أو تعطل خدمة. لذلك تستخدم المؤسسات خطة منظمة لوقف انتشار المشكلة، وإزالة التهديد، واستعادة الخدمة، ثم التعلم من الحادث وتحسين الحماية. ويعرض هذا الدرس نموذجًا تعليميًا مبسطًا من ست مراحل؛ وقد تتداخل بعض أنشطته أو تتكرر بحسب طبيعة الحادث. كما تُقيَّم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة، لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه.

1 ماهية الحادث الأمني

الحادث الأمني Security Incident

نصّ الكتاب

حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

يعني إيه؟

أي حاجة بتضرب واحدة من التلاتة دول: السرية (محدش يشوف غير المسموح له)، والسلامة (البيانات صح ومحدش عدّلها)، والتوافر (الخدمة شغّالة وقت ما نحتاجها). ولو الحدث لسه ما ضربهاش بس بيهددها بجدية، أو بيكسر قاعدة أمان المؤسسة، برضه اسمه حادث أمني.

مثال مصوّر 3 أمثلة نموذجية، وكل واحد بيضرب إيه

تسرب المعلومات
تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج
بيضرب السرية

التلاعب بالبيانات
تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح
بيضرب السلامة

انقطاع الخدمة
تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم، إلخ.
بيضرب التوافر



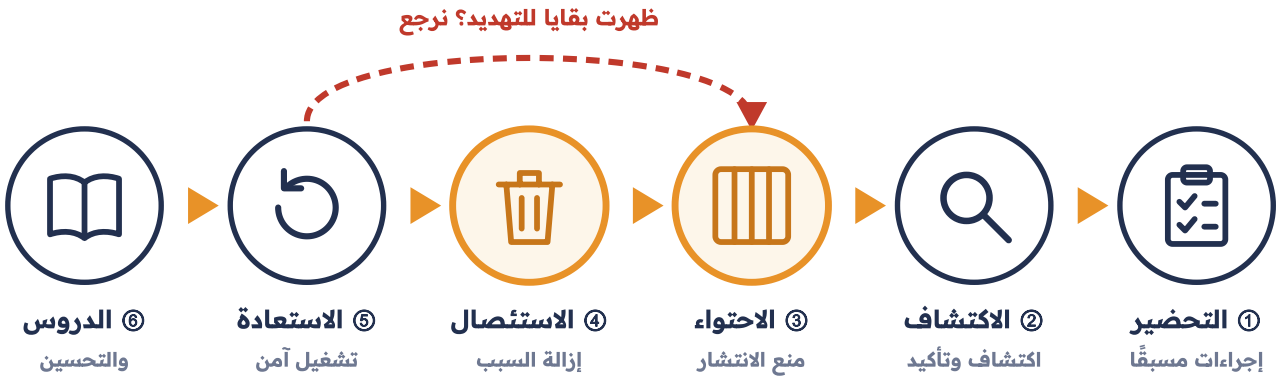
برنامج الفدية بيقفل ملفاتك بالتشفير، والمهاجم يطلب فلوس عشان يدّيك المفتاح: حادث أمني بيضرب التوافر.

2 تدفق الاستجابة للحوادث

(1) يعرض هذا الدرس نموذجًا تعليميًا مبسطًا للاستجابة للحوادث من ست مراحل كما يأتي:

المرحلة	الوصف
① **التحضير**	إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث
② **الاكتشاف**	اكتشاف وتأكيد وقوع حادث
③ **الاحتواء**	تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر
④ **إزالة التهديد (الاستئصال)**	إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة
⑤ **الاستعادة**	إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية (قد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة)
⑥ **الدروس المستفادة والتحسين**	تحليل ما حدث، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار وأثره

مثال مصوّر **الشكل 2.3.1 · المراحل الست، ومتى نرجع لورا**



(2) يساعد ترتيب المراحل على فهم التسلسل العام، لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة. فمثلًا، قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

الاحتواء Containment

نصّ الكتاب

الحد من انتشار الضرر.

يعني إيه؟

زي ما الحريق يقوم في أوضة: أول حاجة تقفل باب الأوضة عشان النار متوصلش لباقي البيت. في الشبكة: نفصل الجهاز المصاب.

الاستئصال Eradication

نصّ الكتاب

إزالة السبب.

يعني إيه؟

بعد ما النار اتحاصرت، نطفيها ونشيل سببها. في الشبكة: نحذف البرمجية الخبيثة ونقفل الثغرة اللي دخلت منها.

◆ **ليه الاحتواء قبل الاستئصال؟**

لأن أول هدف إن الضرر ميكبرش. لو قعدت تدوّر على السبب والبرمجية لسه بتنتشر، هتلاقي أجهزة أكتر اتصابت وإنت بتدوّر.

مثال مصوّر **مدرسة اتضربت ببرنامج فدية: المراحل الست على أرض الواقع**

سجلات الطلاب اتشفّرت، والموظفين مش قادرين يسجلوا دخول. المدرسة تمشي إزاي؟

① التحضير	قبل الحادث أصلًا: خطة استجابة مكتوبة، ونسخ احتياطية، وكل واحد عارف دوره.
② الاكتشاف	الملفات مش بتفتح ورسالة فدية ظهرت، فنتأكد إنه هجوم فعلًا مش عطل.
③ الاحتواء	نفصل الأجهزة المصابة عن الشبكة فورًا عشان البرمجية ماتنتشرش.
④ الاستئصال	نحذف البرمجية الخبيثة ونقفل الثغرة اللي دخلت منها.
⑤ الاستعادة	نرجّع السجلات من نسخة احتياطية سليمة ونشغّل النظام تاني بأمان.
⑥ الدروس المستفادة	دخلت إزاي؟ نحسّن الضوابط: تحديثات، وتدريب الموظفين، ومصادقة ثنائية.

◆ **لو بدأنا الاستعادة قبل الاستئصال؟**

ممكن تفضل البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة، فالملفات تتشفّر تاني، ونضطر نرجع للاحتواء وإزالة التهديد. عشان كده الترتيب العام مهم.

3 مفهوم تقييم المخاطر

الخطر Risk

نصّ الكتاب

احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره.

يعني إيه؟

الخطر مش سؤال واحد، هو سؤالين: لو حصل، هيوجع قد إيه؟ واحتمال يحصل قد إيه؟ خطر بيوجع جدًا وبيحصل كتير لازم نبدأ بيه.

(2) في هذا الدرس نستخدم طريقة مبسطة لتقدير درجة الخطر اعتمادًا على عاملين:

درجة الخطر = **درجة التأثير** (حجم الضرر) × **درجة الاحتمالية** (مدى احتمال الوقوع)

التأثير Impact

نصّ الكتاب

حجم الضرر إذا وقع الحدث.

يعني إيه؟

لو حصل فعلًا، هنخسر قد إيه؟ بيانات؟ فلوس؟ الخدمة هتقف أد إيه؟

الاحتمالية Likelihood

نصّ الكتاب

مدى احتمال وقوع الحدث.

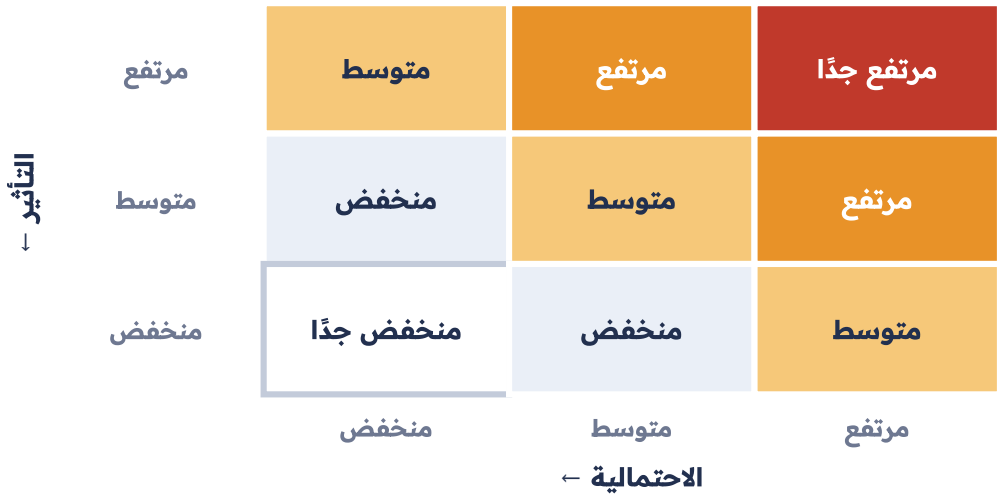
يعني إيه؟

فرصة إنه يحصل قد إيه؟ بيحصل كل يوم، ولا نادرًا جدًا؟

◆ **ليه مش بنعالج كل المخاطر مرة واحدة؟**

لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه. التقييم بيقولك تبدأ بإيه عشان تقلل أكبر ضرر بأقل وقت.

مثال مصوّر **الشكل 2.3.2 · مصفوفة تقييم المخاطر**



يجب معالجة المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة أولًا.

قيّم أثر كل خطر واحتمال وقوعه، ثم حدّد المخاطر الأعلى أولوية.

(3) تُعد المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية من أعلى الأولويات في هذا النموذج المبسط. أما ترتيب الحالات الأخرى فيعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

مثال مصوّر **نرتّب 3 مخاطر لنظام سجلات مدرسة**

عشان نفهم الضرب، هنعطي كل مستوى رقم: منخفض = 1 · متوسط = 2 · مرتفع = 3.

الخطر	التأثير	الاحتمالية	الدرجة
أ) هجوم فدية على سجلات الطلاب	مرتفع (3)	متوسط (2)	3 × 2 = 6 مرتفع
ب) موظف بيسيب جهازه مفتوح	منخفض (1)	مرتفع (3)	1 × 3 = 3 متوسط
ج) حريق في غرفة الخوادم	مرتفع (3)	منخفض (1)	3 × 1 = 3 متوسط

أ أولًا لأنها أعلى درجة. وب وج متساويين: لما درجتين يتساووا، الكتاب بيقول الترتيب «يعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة». اذكر ده وفسّر.

الفكرة الرئيسة

تعامل مع الحوادث وفق التسلسل العام — احتوِ، ثم أزل السبب، ثم استعد، ثم استخلص الدروس المستفادة وحسّن الضوابط لتقليل احتمال التكرار — وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير × الاحتمالية، بحيث يظل الضرر صغيرًا ولا تتكرر المشكلات.

مصطلحات أساسية نص الكتاب

المصطلح	التعريف
الحادث الأمني	حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.
التأثير	مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة.
الاحتمالية	مدى احتمالية وقوع المخاطرة.
الاحتواء	الحد من انتشار الضرر.
الاستئصال	إزالة السبب.

إجابة السؤال الرئيسي

طرح الدرس سؤالًا حول كيفية الاستجابة لحادث أمني وتحديد أولويات المخاطر. الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. ويعرض الدرس نموذجًا مبسطًا من ست مراحل: التحضير، والاكتشاف، والاحتواء، وإزالة التهديد (الاستئصال)، والاستعادة، ثم الدروس المستفادة والتحسين. يساعد هذا التسلسل على الفهم، لكن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر. ولتحديد الأولويات، نقدّر درجة الخطر في هذا الدرس من درجتي التأثير والاحتمالية، ثم نبدأ بالمخاطر الأعلى أولوية بهدف تقليل الضرر واحتمال تكرار المشكلة.

الخلاصة · تذكّر

اتبع التسلسل العام للمراحل الست (تحضير ← اكتشاف ← احتواء ← استئصال ← استعادة ← الدروس المستفادة والتحسين) مع إمكانية التداخل أو العودة لمرحلة سابقة، وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير × الاحتمالية.

فخاخ الامتحان في الدرس 2-3

⚠ **الفخ:** الشكل 2.3.1 في الكتاب مكتوب تحته «يجب تنفيذ المراحل الست بالترتيب».
الصح: النص نفسه بيقول إنه تسلسل عام، وقد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر. لو السؤال بيقول «مع مراعاة التداخل»، اختار الترتيب العام الصح ومتنفيش التداخل.

⚠ **الفخ:** أسماء المراحل مختلفة في الكتاب فتتلخبط.
الصح: ④ «إزالة التهديد» = «الاستئصال» = «الإزالة» في الشكل · ⑤ «الاستعادة» = «الاسترداد» · ⑥ «الدروس المستفادة والتحسين» = «الوقاية» في الشكل.

⚠ **الفخ:** «نشيل البرمجية الخبيثة الأول، وبعدين نمنع الانتشار».
الصح: الاحتواء (منع الانتشار) قبل الاستئصال (إزالة السبب).

⚠ **الفخ:** «نستعيد من النسخة الاحتياطية فورًا».
الصح: الاستعادة قبل إزالة التهديد ممكن تسيب البرمجية أو الثغرة، ونضطر نرجع للاحتواء والاستئصال.

⚠ **الفخ:** «التحضير بيحصل بعد ما نكتشف الحادث».
الصح: التحضير مسبقًا، قبل أي حادث: إجراءات وهياكل استجابة جاهزة.

⚠ **الفخ:** «تحديث برنامج لإضافة ميزات جديدة = حادث أمني».
الصح: الحادث الأمني بيأثر في السرية أو السلامة أو التوافر، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. التحديث العادي مش كده.

⚠ **الفخ:** «حجم المخاطرة يتحدد بالتأثير وحده».
الصح: المخاطرة = التأثير × الاحتمالية، بالعاملين مع بعض.

⚠ **الفخ:** المصفوفة 3 مستويات، والسؤال بيقول «كبير/صغير» و«عالية/منخفضة».
الصح: كبير = مرتفع، وصغير = منخفض. كبير × عالية هو الأولوية الأولى، ولو درجتين اتساووا اذكر إن الترتيب حسب السياق وفسّر.

⚠ **الفخ:** «لازم نعالج كل المخاطر في وقت واحد».
الصح: الفريق لا يستطيع ده، فبنبدأ بالمخاطر الأعلى أولوية.

أسئلة الدرس · نحلها مع بعض في الحصة

5 أسئلة مقالية بسيطة بتلمّ الدرس كله. اكتب إجابتك بكلامك، وبعدين صحّحها مع المستر.

1. اذكر ثلاثة أمثلة نموذجية على الحوادث الأمنية.

2. لماذا يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة للحوادث؟

3. ماذا قد يحدث لو بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد؟

4. كيف تُحسب درجة الخطر في النموذج المبسط للدرس؟

5. خطر (أ) تأثيره كبير واحتماليته عالية، وخطر (ب) تأثيره صغير واحتماليته منخفضة. أيهما يُعالج أولًا؟ ولماذا؟

★ الوحدة كلها في 10 سطور

اقراها بصوت عالي قبل الامتحان. لو قدرت تحكيها من غير ما تبص، يبقى إنت فاهم الوحدة.

1. عندي نظام وبيانات مهمة.
2. **أولًا:** أحمي البيانات والاتصالات والحسابات باستخدام التشفير وHTTPS/TLS والشهادات والمصادقة وMFA. 2-1
3. **ثانيًا:** أصمم الشبكة بطبقات حماية، مثل Firewall وVPN وDMZ وحماية الأجهزة الطرفية. 2-2
4. **ثالثًا:** أستخدم Defense in Depth عشان ما أعتمدش على طبقة واحدة. 2-2
5. **رابعًا:** أطبق Zero Trust وما أمنحش الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز. 2-2
6. **لكن:** رغم كل الحماية، ممكن يحصل حادث أمني.
7. **ساعتها:** أتعامل معاه من خلال التحضير، والاكتشاف، والاحتواء، والاستئصال، والاستعادة، ثم الدروس المستفادة والتحسين. 2-3
8. **وبعد كده:** أقيم المخاطر باستخدام التأثير والاحتمالية. 2-3
9. **وأحدد الأولويات:** باستخدام Risk = Impact × Likelihood في النموذج المبسط. 2-3
10. **وفي النهاية:** أتعلم من الحادث وأحسن الحماية، عشان النظام يكون أقوى في المرة الجاية.

أحمي (الاتصال) ← أصمم (الشبكة) ← أستجيب (للحادث) ← أتعلم (وأحسّن)

خلاصة الوحدة كلها

الدرس 2-1 · تقنيات التشفير والمصادقة

ص 31 ← 37

الفكرة

الأمان مش تقنية واحدة: التشفير + الشهادات + التوقيعات + المصادقة، وكل واحدة بتعالج تهديد.

احفظ

HTTPS = HTTP + TLS · المفتاح العام للمصافحة، والمتماثل للبيانات · مفتاح الجلسة ما بيتبعتش · 2FA = عاملين من فئتين (معرفة / حيازة / سمات حيوية) · التوقيع: التلاعب وعدم التنصل · الشهادة: هوية الخادم واسم النطاق.

الدرس 2-2 · تصميم أمان الشبكات

ص 38 ← 43

الفكرة

كدّس الطبقات، ومتديش ثقة تلقائية لحد، فخرق واحد ميكشفش النظام كله.

احفظ

جدار الحماية: قواعد سماح ومنع · VPN: نفق مشفّر عبر شبكة عامة (عمل عن بُعد · ربط فروع) · DMZ: الخوادم العامة لوحدها · الطبقات: مدخل ← مسار ← خوادم ← أجهزة طرفية · انعدام الثقة: تحقق من كل وصول.

الدرس 2-3 · الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

ص 44 ← 49

الفكرة

الحادث ممكن يحصل مهما حميت: استجب بتسلسل عام، وابدأ بالخطر الأعلى.

احفظ

الحادث: سرية أو سلامة أو توافر، أو تهديد جدي، أو مخالفة سياسة · تحضير ← اكتشاف ← احتواء ← استئصال ← استعادة ← دروس · الاحتواء قبل الاستئصال · المخاطرة = التأثير × الاحتمالية.

5 معادلات تلمّ الوحدة

HTTPS	= HTTP + TLS
المصادقة الثنائية (2FA)	= عامل + عامل من فئة مختلفة
الدفاع في العمق	= طبقات متعددة من الضوابط
نهج انعدام الثقة	= التحقق من كل عملية وصول
درجة الخطر	= درجة التأثير × درجة الاحتمالية

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾

سورة طه · 25 ← 28

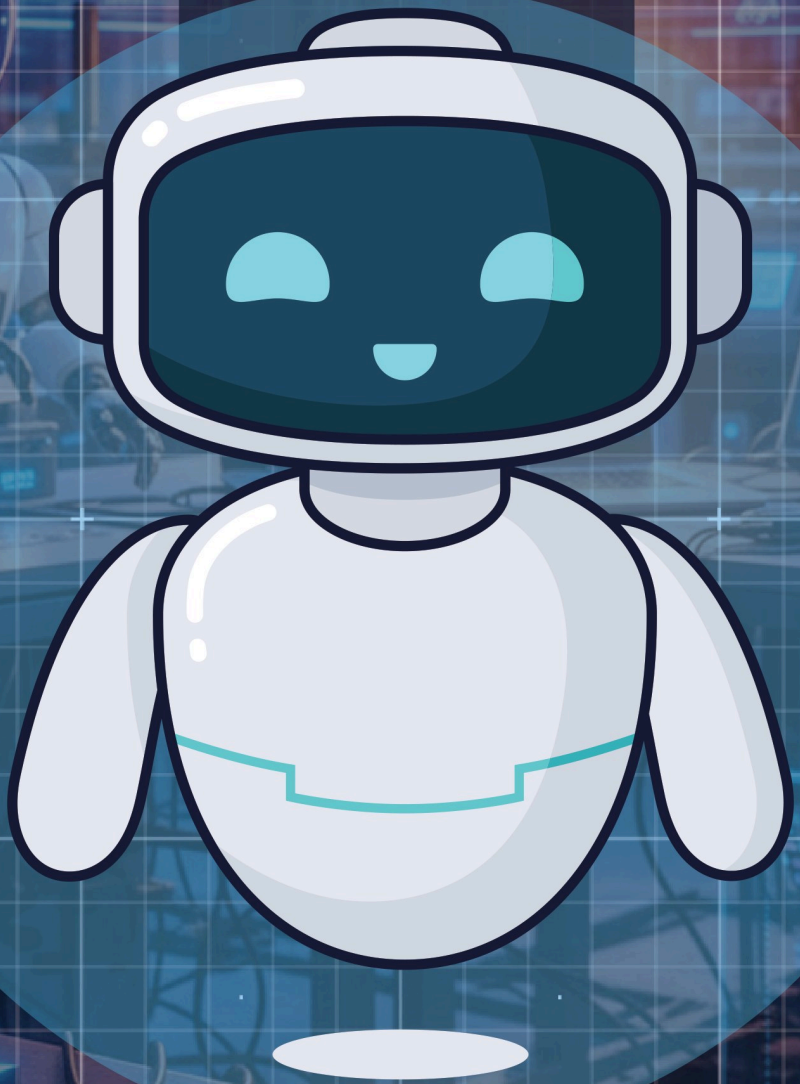
دعاء المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

العلم يرفع صاحبه , والعمل يثبت علـــمه

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.



Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed